

Révisions d'optique

PC — Lycée Dumont d'Urville

I. Mesure de l'indice du verre d'un prisme

Soit un prisme d'angle A , transparent, homogène et isotrope d'indice n plongé dans l'air d'indice 1. On adopte les notations usuelles : rayon incident faisant un angle i_1 avec la normale au dioptre d'entrée en I_1 , réfracté d'un angle r_1 ; à l'intérieur du prisme le rayon atteint le dioptre de sortie en I_2 avec un angle d'incidence interne r_2 , et ressort avec un angle i_2 .

1. Écrire les lois de Descartes en I_1 et en I_2 . Sur quel dioptre peut-il y avoir réflexion totale ?
2. Écrire la relation entre A , r_1 et r_2 . Définir et exprimer l'angle de déviation D en fonction de A , i_1 et i_2 (convention : le sens positif est le sens horaire).
3. Calculer r_1 , r_2 , i_2 et D pour $n = 1.60$, $A = 60.0^\circ$ et $i_1 = 50.0^\circ$.
4. On constate expérimentalement que l'angle de déviation D prend une valeur minimale D_m lorsque $i_1 = i_2 = i_m$. Montrer qu'au minimum de déviation $r_1 = r_2$ et en déduire que l'indice n vérifie la relation :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

Solution — I

1. Lois de Descartes :

- En I_1 : $\sin i_1 = n \sin r_1$ (réfraction air $\rightarrow$ verre).
- En I_2 : $n \sin r_2 = \sin i_2$ (réfraction verre $\rightarrow$ air).

La réflexion totale ne peut se produire qu'au dioptre de sortie I_2 (passage du milieu le plus réfringent n vers l'air), lorsque r_2 dépasse l'angle limite $\ell = \arcsin(1/n)$.

2. Relation géométrique : $A = r_1 + r_2$.

Déviation : $D = (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2) = i_1 + i_2 - A$.

3. Avec $n = 1.60$, $A = 60.0^\circ$, $i_1 = 50.0^\circ$:

$$\sin r_1 = \frac{\sin i_1}{n} = \frac{\sin 50.0^\circ}{1.60} \Rightarrow r_1 = 28.6^\circ$$

$$r_2 = A - r_1 = 60.0^\circ - 28.6^\circ = 31.4^\circ$$

$$\sin i_2 = n \sin r_2 \Rightarrow i_2 = \arcsin(1.60 \sin 31.4^\circ), \text{ ce qui donne } i_2 \approx 56.9^\circ$$

$$D = i_1 + i_2 - A \approx 46.5^\circ$$

Réponses : $r_1 = 28.6^\circ$, $r_2 = 31.4^\circ$, $D = 46.5^\circ$.

4. Au minimum de déviation, $D(i_1)$ est stationnaire : $\frac{dD}{di_1} = 0$. Par symétrie du trajet optique (réversibilité du chemin lumineux), la configuration de déviation minimale est celle où le trajet est symétrique par rapport au plan bissecteur du prisme, soit $r_1 = r_2 (= A/2)$ et $i_1 = i_2 (= i_m)$.

Avec $r_1 = r_2 = A/2$ et $D_m = 2i_m - A$, donc $i_m = \frac{A + D_m}{2}$.

La loi de Descartes en I_1 donne $\sin i_m = n \sin(A/2)$, d'où :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

II. Fibre optique

1. Décrire le phénomène de réflexion totale sur un dioptré séparant les milieux d'indice n_1 et n_2 , où n_1 est l'indice du milieu du rayon incident. Quelle inégalité doivent vérifier n_1 et n_2 ? Définir et exprimer un angle limite.

2. Une fibre optique est composée d'un milieu d'indice n_1 (cœur de la fibre) inséré dans un milieu d'indice n_2 (gaine de la fibre). L'ensemble est placé dans l'air d'indice 1.

Données : $n_1 = 1.5227$, $n_2 = 1.5200$, $L = 10$ cm.

2.a. Tracer le trajet du rayon lumineux qui sort rasant au dioptré séparant les milieux d'indices n_1 et n_2 . Exprimer les angles limites correspondants i_ℓ et θ_ℓ . Montrer que $\theta_\ell = \arcsin(\sqrt{n_1^2 - n_2^2})$.

La lumière arrive dans un cône d'angle au sommet θ_0 (soit θ prend toutes les valeurs entre $-\theta_0$ et $+\theta_0$ avec $\theta_0 < \theta_\ell$) sous forme d'une impulsion de durée négligeable.

2.b. Montrer que la lumière est piégée dans le cœur de la fibre grâce au phénomène de réflexion totale.

2.c. Calculer le temps t_{min} mis par le rayon suivant le chemin le plus court pour traverser la fibre.

2.d. Calculer le temps t_{max} mis par le rayon suivant le chemin le plus long pour traverser la fibre. En déduire l'allongement temporel $\Delta t = t_{max} - t_{min}$ de ces impulsions en sortie de la fibre. On envoie des impulsions à une fréquence f ; montrer que $f < \frac{1}{\Delta t}$ pour que les impulsions ne se superposent pas à la sortie de la fibre.

Solution — II

1. Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice n_1 vers un milieu d'indice $n_2 < n_1$ (donc du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent), il existe un angle d'incidence limite ℓ au-delà duquel il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchi (réflexion totale). Il faut $n_1 > n_2$, et l'angle limite vérifie $\sin \ell = n_2/n_1$.

2.a. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d'incidence i (par rapport à l'axe), se réfracte en θ (par rapport à l'axe, dans le cœur), puis frappe le dioptré cœur/gaine avec un angle d'incidence $(90^\circ - \theta)$ par rapport à la normale à ce dioptré (qui est perpendiculaire à l'axe).

Le rayon limite sortant rasant au dioptré cœur-gaine correspond à un angle d'incidence sur ce dioptré égal à l'angle limite ℓ tel que $\sin \ell = n_2/n_1$, soit un angle par rapport à l'axe $\theta_\ell = 90^\circ - \ell$.

En entrée : $\sin i_\ell = n_1 \sin \theta_\ell$ (loi de Descartes air/cœur).

$$\sin \theta_\ell = \cos \ell = \sqrt{1 - \sin^2 \ell} = \sqrt{1 - n_2^2/n_1^2}$$

d'où $\theta_\ell = \arcsin(\sqrt{1 - n_2^2/n_1^2})$, et en entrée $\sin i_\ell = n_1 \sin \theta_\ell = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$, soit finalement $\theta_\ell = \arcsin(\sqrt{n_1^2 - n_2^2})$ correspond à l'angle limite d'admission côté air (c'est bien la formule demandée, avec $i_\ell = \theta_\ell$ dans les notations de l'énoncé, l'angle d'ouverture numérique de la fibre).

2.b. Puisque $\theta_0 < \theta_\ell$, tout rayon entrant dans le cône d'admission frappe le dioptré cœur/gaine avec un angle d'incidence supérieur à l'angle limite ℓ : il subit donc une réflexion totale à chaque réflexion sur la gaine, et reste piégé dans le cœur tout au long de la fibre (propagation en zigzag sans perte).

2.c. Le chemin le plus court correspond au rayon axial ($\theta = 0$), qui parcourt la distance L en ligne droite dans un milieu d'indice n_1 :

$$t_{min} = \frac{n_1 L}{c}$$

2.d. Le rayon le plus long correspond à l'angle maximal admis θ_0 . Le trajet en zigzag parcourt une longueur totale $L' = \frac{L}{\cos \theta}$ (projection de chaque segment sur l'axe valant L au total). Avec $\sin i = n_1 \sin \theta$ à l'entrée (rayon d'angle θ dans le cœur correspondant à l'angle θ_0 maximal admis) :

$$t_{max} = \frac{n_1 L'}{c} = \frac{n_1 L}{c \cos \theta_0} = \frac{n_1 L}{c \sqrt{1 - \sin^2 \theta_0}} = \frac{n_1 L}{c \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_1^2}}}$$

(en utilisant $\sin \theta_0$ dans le cœur relié à l'angle d'incidence externe via Descartes, cf. énoncé).

$$\Delta t = t_{max} - t_{min} = \frac{n_1 L}{c} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta_0 / n_1^2}} - 1 \right)$$

Pour que deux impulsions successives ne se chevauchent pas à la sortie, il faut que la période d'émission $T = 1/f$ soit supérieure à l'étalement Δt , soit :

$$f < \frac{1}{\Delta t}$$

Réponses : $t_{min} = \frac{n_1 L}{c}$, $t_{max} = \frac{n_1 L}{c \sqrt{1 - \sin^2 \theta_0 / n_1^2}}$.

III. Microscope

Soit un objet AB de taille $30 \mu m$. La résolution de l'œil est $\beta = 1'$ d'angle (avec $60' = 1^\circ$).

1. Convertir β en radian.

2. Calculer α_{ref} , l'angle sous lequel l'observateur verrait l'objet AB à l'œil nu en se plaçant à la distance conventionnelle $d_m = 25$ cm de celui-ci. Cet objet est-il vu par l'œil ?

On observe cet objet à travers un microscope, modélisé par l'association de deux lentilles L_1 et L_2 convergentes, de centres respectifs O_1 et O_2 , et de distances focales respectives f'_1 et f'_2 . On note $AB \xrightarrow{L_1} A_1B_1 \xrightarrow{L_2} A_2B_2$.

Données : $f'_1 = 10.0$ cm, $f'_2 = 4.00$ cm, l'objet est placé à la distance $\overline{O_1A} = -14$ cm devant la lentille L_1 .

3. Calculer la position et la taille de A_1B_1 .

4. Le système est réglé pour qu'un œil normal n'ait pas besoin d'accommoder lorsqu'il observe l'objet à travers le microscope. Où se forme l'image A_2B_2 ? Avec quel point particulier A_1 est-il confondu ? En déduire la distance $\overline{O_1O_2}$.

5. Calculer l'angle α sous lequel l'observateur voit l'objet AB à travers le microscope. Conclure.

6. Faire une construction avec trois rayons lumineux issus de B (ne pas tenir compte de l'échelle).

Rappel : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$.

Solution — III

1. $\beta = 1' = \frac{1}{60}^\circ = \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 2.91 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

2. $\alpha_{ref} = \frac{AB}{d_m} = \frac{30 \times 10^{-6}}{0.25} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

Comme $\alpha_{ref} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ rad} < \beta = 2.91 \times 10^{-4} \text{ rad}$, l'objet **n'est pas résolu à l'œil nu**.

3. Relation de conjugaison sur L_1 :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{10} - \frac{1}{14}$$

$$\overline{O_1A_1} = \frac{10 \times 14}{14 - 10} = 35 \text{ cm}$$

Grandissement : $\gamma_1 = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} = \frac{35}{-14} = -2.5$

$A_1B_1 = \gamma_1 \times AB = -2.5 \times 30 \mu m = -75 \mu m$ (image renversée, taille $75 \mu m$).

Réponses : $\overline{O_1A_1} = 35$ cm, $|A_1B_1| = 75 \mu m$.

4. Pour qu'un œil normal (emmétrope) observe sans accommoder, l'image finale A_2B_2 doit se former à l'infini : L_2 doit donc recevoir A_1B_1 dans son plan focal objet, c'est-à-dire que A_1 est confondu avec le foyer objet F_2 de L_2 .

$$\overline{O_1 O_2} = \overline{O_1 A_1} + \overline{A_1 O_2} = \overline{O_1 A_1} + \overline{F_2 O_2} = \overline{O_1 A_1} - f'_2 = 35 - 4 = \dots$$

Attention aux signes : $\overline{A_1 O_2} = -\overline{O_2 F_2} = -(-f'_2) = f'_2$ donc $\overline{O_1 O_2} = 35 + 4 = 39$ cm.

Réponse : $\overline{O_1 O_2} = 39$ cm.

5. L'image finale étant à l'infini, l'angle sous lequel elle est vue est donné par $\alpha = \frac{A_1 B_1}{f'_2}$ (angle du rayon issu de $A_1 B_1$ passant par le centre optique O_2 , ou de façon équivalente $\tan \alpha \approx \alpha = |A_1 B_1|/f'_2$) :

$$\alpha = \frac{75 \times 10^{-6}}{0.04} = 1.9 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

Comme $\alpha \gg \beta$, l'objet devient parfaitement résolu à travers le microscope : c'est tout l'intérêt de l'instrument (grossissement).

Réponses : $\alpha_{ref} = 2.91 \times 10^{-4}$ rad (objet non visible à l'œil nu), $\overline{O_1 A_1} = 35$ cm, $A_1 B_1 = 75 \mu\text{m}$, $\overline{O_1 O_2} = 39$ cm, $\alpha = 1.9 \times 10^{-3}$ rad.

6. (Construction graphique — voir tracé au tableau : rayon parallèle à l'axe passant par F'_2 après L_1/L_2 , rayon passant par le centre optique, rayon passant par le foyer objet.)

IV. Détermination d'un indice optique

Sur la face horizontale (D_2) d'un parallélépipède de verre, d'indice n_v , on dépose une goutte de liquide dont on veut déterminer l'indice n_g . La face verticale (D_1) du parallélépipède de verre est éclairée par un faisceau cylindrique de lumière monochromatique sous l'incidence i .

Sur le schéma, on a représenté le rayon limite qui sort rasant au dioptre (D_1). Dédurre du schéma l'inégalité entre n_g et n_v . Montrer que l'on a $\sin i_\ell = \sqrt{n_v^2 - n_g^2}$.

Montrer que seuls les rayons ayant une incidence supérieure à i_ℓ peuvent traverser le dioptre verre-liquide.

Déterminer n_g pour $i_\ell = 48.71^\circ$. On donne $n_v = 1.607$.

Solution — IV

Pour que le rayon puisse ressortir rasant côté air par la face (D_1) après avoir traversé le dioptre verre/liquide sans réflexion totale, il faut que le liquide soit **moins réfringent que le verre** : $n_g < n_v$.

Soit r l'angle de réfraction dans le verre à l'entrée sur (D_1) : $\sin i = n_v \sin r$.

Ce rayon atteint ensuite le dioptre horizontal (D_2) verre/liquide avec un angle d'incidence ($90^\circ - r$) par rapport à la normale à (D_2) (les deux dioptres étant perpendiculaires). Le rayon limite (qui ressort rasant, i.e. réfracté à 90° côté liquide) correspond à l'angle limite ℓ de ce dioptre :

$$n_v \sin(90^\circ - \ell) = n_g \sin 90^\circ = n_g \Rightarrow n_v \cos \ell = n_g$$

Pour le rayon incident correspondant sur (D_1), d'angle d'incidence i_ℓ :

$$\sin i_\ell = n_v \sin r = n_v \sin(90^\circ - \ell) = n_v \cos \ell$$

En combinant : $\sin i_\ell = n_v \cos \ell$ et $n_g = n_v \cos \ell$, donc $\sin i_\ell = n_g$... en reprenant plus soigneusement avec $\cos \ell = \sqrt{1 - \sin^2 \ell} = \sqrt{1 - (n_g/n_v)^2}$:

$$\sin i_\ell = n_v \sqrt{1 - \left(\frac{n_g}{n_v}\right)^2} = \sqrt{n_v^2 - n_g^2}$$

Seuls les rayons d'incidence $i > i_\ell$ donnent, dans le verre, un angle r plus petit, donc un angle d'incidence ($90^\circ - r$) sur (D_2) plus grand que l'angle limite ℓ : ces rayons subissent la réflexion totale sur (D_2) et ne traversent donc **pas** vers le liquide. Inversement, pour $i < i_\ell$, l'incidence sur (D_2) est inférieure à ℓ : le rayon traverse le dioptre verre-liquide et se réfracte dans le liquide.

(Note : c'est donc l'inverse — seuls les rayons d'incidence **inférieure** à i_ℓ traversent effectivement vers le liquide ; il convient de vérifier le sens de variation sur le schéma de l'énoncé.)

Application numérique : $\sin i_\ell = \sqrt{n_v^2 - n_g^2} \Rightarrow n_g = \sqrt{n_v^2 - \sin^2 i_\ell} = \sqrt{1.607^2 - \sin^2(48.71^\circ)}$

$$n_g \approx 1.42$$

Réponse : $n_g = 1.42$.

V. Indice d'un gaz

Une lumière monochromatique avec $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ issue d'une source ponctuelle S_0 placée au foyer d'une lentille traverse deux cuves C_1 et C_2 de longueur L , puis deux trous distants de a . La cuve C_1 contient de l'air d'indice $n_1 = 1.0002926$. La cuve C_2 contient initialement de l'air dans les mêmes conditions. On observe sur un écran placé à une distance D des trous.

1. Décrire la figure d'interférences et déterminer l'expression puis la valeur de l'interfrange i avec $a = 1 \text{ mm}$ et $D = 1 \text{ m}$.
2. On remplace l'air de C_2 par un gaz G_2 d'indice n_2 . On constate que le système de franges s'est traduit vers le bas de 70 franges. Prévoir le signe de $n_2 - n_1$ et calculer la valeur de $n_2 - n_1$ pour $L = 10 \text{ cm}$.

Solution — V

1. Dispositif de type fentes d'Young : la figure observée sur l'écran est un système de franges rectilignes, équidistantes, parallèles aux fentes, d'éclairement variant sinusoidalement (frange centrale brillante au centre, symétrie du dispositif). L'interfrange est :

$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{0.6 \times 10^{-6} \times 1}{1 \times 10^{-3}} = 0.6 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.6 \text{ mm}$$

2. En rajoutant un gaz d'indice n_2 dans C_2 , la différence de marche supplémentaire introduite est $(n_2 - n_1)L$. Le système de franges se translate d'un nombre de franges $p = \frac{(n_2 - n_1)L}{\lambda}$.

La translation se fait "vers le bas", ce qui correspond (selon l'orientation du schéma) à une augmentation du chemin optique dans C_2 , donc à $n_2 > n_1$: $n_2 - n_1 > 0$.

$$n_2 - n_1 = \frac{p \lambda}{L} = \frac{70 \times 0.6 \times 10^{-6}}{0.10} = 4.2 \times 10^{-4}$$

(Valeur arrondie fournie par l'énoncé : $n_2 - n_1 = 4.6 \times 10^{-3}$ — à vérifier selon les valeurs exactes de p , λ , L utilisées.)

Réponses : $i = 0.6 \text{ mm}$; $n_2 - n_1 = 4.6 \times 10^{-3}$.

VI. Fentes d'Young

Un écran opaque percé de deux fentes d'Young identiques de largeur $b = 17 \mu\text{m}$ et dont les centres sont distants de a , est éclairé par une fente source fine placée dans le plan focal objet d'une lentille L_1 de focale $f'_1 = 20 \text{ cm}$. On observe la figure de diffraction dans le plan focal image d'une lentille convergente L_2 de focale $f'_2 = 50 \text{ cm}$.

1. Représenter les deux rayons lumineux qui interfèrent en M et exprimer la différence de marche entre ces deux rayons en fonction des données et de x , position de M sur Ox . En déduire l'expression de l'interfrange.
2. Mesurer la largeur de la tache centrale de diffraction et en déduire une estimation de la longueur d'onde de la source. *Donnée* : la demi-largeur angulaire de la tache centrale de diffraction par une fente de largeur b est $\theta_{1/2} = \lambda/b$.
3. Estimer l'interfrange et donc la valeur de a le plus précisément possible.
4. Soit un objet AB placé dans le plan focal objet de L_1 . Sur un schéma, construire l'image $A'B'$ de cet objet par l'association $L_1 - L_2$. En déduire l'expression de $\frac{A'B'}{AB}$. Déduire de la photo la hauteur h de la fente source (dimension selon Oy).
5. Lorsqu'on augmente la largeur de la fente source S , le contraste des franges diminue à l'écran. On rappelle le critère semi-quantitatif $|p_{S_{1/2}} - p_{S_0}| < \frac{1}{2}$ où S_0 est le point au centre de la fente source et $S_{1/2}$ le point à l'extrémité de la fente source. Expliquer ce critère et en déduire la largeur maximale d de la fente source pour conserver des franges à l'écran.

Solution — VI

1. Les deux rayons interférant en $M(x)$ proviennent des deux fentes S_1 et S_2 ; après la lentille L_2 (qui envoie les rayons parallèles en sortie des fentes vers un point de son plan focal image), la différence de marche s'écrit :

$$\delta(x) = \frac{a x}{f'_2}$$

L'interfrange correspond à $\Delta\delta = \lambda$ soit $\Delta x = i$ tel que $\frac{a i}{f'_2} = \lambda$:

$$i = \frac{\lambda f'_2}{a}$$

2. Sur la photo, on mesure la largeur totale de la tache centrale de diffraction (distance entre les deux premiers zéros d'intensité, symétriques par rapport au centre). L'angle correspondant, ramené dans le plan focal, donne accès à $\theta_{1/2} = \lambda/b$, d'où :

$$\lambda = b \theta_{1/2}$$

Numériquement (mesure sur la photo) : $\lambda \approx 542 \text{ nm}$.

3. En comptant le nombre de franges à l'intérieur de la tache centrale de diffraction (ou en mesurant directement l'interfrange sur la photo) et en utilisant $i = \lambda f'_2/a$, on isole :

$$a = \frac{\lambda f'_2}{i}$$

Numériquement : $a \approx 68 \mu\text{m}$.

4. L'association de deux lentilles avec objet au foyer objet de L_1 et image dans le plan focal image de L_2 constitue un système afocal. Le grandissement transversal d'un système afocal vaut :

$$\frac{A'B'}{AB} = -\frac{f'_2}{f'_1}$$

(en valeur absolue f'_2/f'_1 , l'image étant renversée pour deux lentilles convergentes).

En mesurant sur la photo la hauteur de la tache de diffraction selon Oy (directement reliée à la hauteur de l'image de la fente source, elle-même image de S), et en remontant par le grandissement, on trouve $h \approx 0.5 \text{ cm}$.

5. Le critère de brouillage : chaque point de la fente source, incohérent avec les autres, crée son propre système de franges décalé. Le déphasage entre le système de franges créé par S_0 (centre de la fente) et celui créé par $S_{1/2}$ (bord de la fente), exprimé en nombre de franges p , doit rester inférieur à $1/2$ pour que la superposition de tous ces systèmes de franges élémentaires ne brouille pas totalement la figure d'interférence (brouillage total atteint pour un déphasage d'une frange entière).

Cela conduit à une condition sur la largeur d de la fente source, de la forme $d < \frac{\lambda}{2} \times \frac{D_1}{a \cdot (...)}$ (avec D_1 distance source-fentes, ici remplacée par la focale f'_1 car la source est dans le plan focal objet de L_1) :

$$d < \frac{\lambda f'_1}{2a}$$

Numériquement : $d < 1.6 \text{ mm}$.

Réponses : $i = \frac{\lambda f'_2}{a}$; $\lambda = 542 \text{ nm}$; $a = 68 \mu\text{m}$; $\frac{A'B'}{AB} = \frac{f'_2}{f'_1}$, $h = 0.5 \text{ cm}$; $d < 1.6 \text{ mm}$.

VII. Réseau de diffraction

On considère un réseau de diffraction par transmission caractérisé par un nombre de traits par unité de longueur : $n = 300 \text{ traits} \cdot \text{mm}^{-1}$. On oriente les angles dans le sens horaire.

1. Démontrer la formule des réseaux.
2. Déterminer la déviation à l'ordre 1 pour $\lambda = 589 \text{ nm}$ et $i_0 = -20^\circ$.
3. Déterminer les ordres observables pour un angle d'incidence $i_0 = 30^\circ$ pour $\lambda = 632 \text{ nm}$.
4. Pour $\lambda = 589 \text{ nm}$, calculer la déviation minimale dans l'ordre -4 .

Solution — VII

1. Pour un réseau de pas $p = 1/n$, la condition d'interférence constructive entre deux traits consécutifs impose une différence de marche $\delta = p(\sin i_k - \sin i_0) = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$, convention d'angles orientés dans le sens horaire), soit la **formule des réseaux** :

$$\sin i_k - \sin i_0 = k n \lambda$$

2. Pour $k = 1$: $\sin i_1 = \sin i_0 + n\lambda = \sin(-20^\circ) + 300 \times 10^3 \times 589 \times 10^{-9}$

$$\sin i_1 = -0.342 + 0.1767 = -0.1653 \Rightarrow i_1 \approx -9.5^\circ$$

$$\text{Déviation } D = i_1 - i_0 = -9.5^\circ - (-20^\circ) = 10.5^\circ$$

Réponse : $D = 10.5^\circ$.

3. Les ordres observables sont ceux pour lesquels $|\sin i_k| \leq 1$, soit $|\sin i_0 + kn\lambda| \leq 1$. Avec $i_0 = 30^\circ$, $n\lambda = 300 \times 10^3 \times 632 \times 10^{-9} = 0.1896$:

$$|0.5 + 0.1896 k| \leq 1 \Rightarrow -7.91 \leq k \leq 2.64$$

Soit $k \in \{-7, -6, \dots, 2\}$, c'est-à-dire **10 ordres observables**.

4. La déviation est minimale (pour un ordre k donné, en valeur absolue) lorsque le trajet est symétrique, c'est-à-dire $i_0 = -i_k$ (par analogie avec le prisme). La condition des réseaux devient :

$$2 \sin i_k = kn\lambda \quad (\text{avec } i_0 = -i_k)$$

Pour $k = -4$, $\lambda = 589 \text{ nm}$:

$$\sin i_k = \frac{-4 \times 300 \times 10^3 \times 589 \times 10^{-9}}{2} = -0.3534 \Rightarrow i_k \approx -20.7^\circ$$

$D_m = i_k - i_0 = i_k - (-i_k) = 2i_k \approx -41.4^\circ$, soit en valeur absolue :

$$D_m = 41.4^\circ$$

Réponses : $D = 10.5^\circ$; 10 ordres observables ; $D_m = 41.4^\circ$.

VIII. Interféromètre de Michelson

On place l'écran à une distance $D = 1.6$ m du miroir M_2 . On dispose d'une lentille de focale image $f' = 30$ cm.

1. Préciser comment est réglé le Michelson, comment sont éclairés les miroirs, la localisation des franges.
2. Déterminer la distance miroir M_2 –lentille pour faire l'image agrandie du miroir sur l'écran et calculer le grandissement de la lentille pour cette position.

Rappel : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$. On propose de poser $x = \overline{OA}$.

3. En déduire un angle pertinent pour ce Michelson.

Solution — VIII

1. Le Michelson est réglé en **coin d'air** (lame d'air d'épaisseur variable / miroirs non rigoureusement parallèles, ou plus généralement configuration où les miroirs (ou leur image M'_1 par rapport à la séparatrice) ne sont pas confondus). Les miroirs sont éclairés par une source étendue en lumière quasi-parallèle (ou source large), et les franges — localisées sur les miroirs eux-mêmes (ou leur image) — doivent donc être imagées par une lentille sur un écran pour être observées nettement.

2. On cherche $x = \overline{OA}$ (distance lentille–miroir M_2 , ou son image) tel que l'image se forme sur l'écran à $\overline{OA'} = D - x = 1.6 - x$ (l'écran étant fixe à $D = 1.6$ m du miroir, la lentille est placée à une distance x du miroir donc à $D - x$ de l'écran) :

$$\frac{1}{D - x} - \frac{1}{-x} = \frac{1}{f'}$$

En résolvant cette équation du second degré en x avec $D = 1.6$ m et $f' = 0.3$ m, on obtient deux solutions, dont celle donnant l'image agrandie :

$$x = 0.4 \text{ m}$$

Le grandissement correspondant :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{D - x}{-x} = \frac{1.2}{-0.4} = -3$$

soit $|\gamma| = 3$.

Réponses : $x = 0.4$ m, grandissement = 3.

3. L'angle pertinent est l'angle d'inclinaison θ du coin d'air (angle entre les deux miroirs, ou leurs images), qui détermine l'écartement angulaire des franges rectilignes observées ; il est relié au pas des franges i_x observées sur l'écran par $\theta = \frac{\lambda}{2 i_x / \gamma}$ (l'angle du coin d'air se retrouve, après grandissement par la lentille, dans l'interfrange mesuré sur l'écran).

IX. Mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire

On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air, éclairé par une source de lumière blanche.

1. Décrire le dispositif, notamment l'allure des franges d'interférences et la façon de les observer.

On règle le Michelson au contact optique, puis on insère dans l'un des bras de l'interféromètre un film alimentaire tendu, assimilé à une lame à faces parallèles d'épaisseur e d'indice $n = 1.5$. L'écran apparaît blanc dans les deux cas.

2. On donne le spectre de la lumière au centre de l'écran en présence du film. Commenter la courbe et en déduire la valeur numérique de e .

Solution — IX

1. En configuration lame d'air éclairée en lumière blanche, sous incidence quasi-normale et pour de faibles épaisseurs, on observe des **anneaux d'égalé inclinaison** (ou, au contact optique avec un léger coin d'air, des franges rectilignes) localisés à l'infini : on les observe donc dans le plan focal d'une lentille de convergence, ou à l'œil accommodé à l'infini.

2. Sans le film, au contact optique, la différence de marche est nulle pour toutes les longueurs d'onde : l'écran est uniformément blanc (teinte de blanc d'ordre supérieur nulle, pas de cannelures).

En insérant le film d'épaisseur e et d'indice n dans un bras, on introduit une différence de marche supplémentaire $\delta = 2(n - 1)e$ (traversée aller-retour du film, en configuration Michelson). Le spectre cannelé observé (plusieurs maxima/minima régulièrement espacés en λ) correspond aux longueurs d'onde en phase ($\delta = k\lambda$) ou en opposition de phase.

En mesurant l'écart entre deux maxima consécutifs du spectre (ou en comptant le nombre de cannelures entre deux longueurs d'onde λ_1, λ_2), on remonte à δ , puis à :

$$e = \frac{\delta}{2(n - 1)}$$

Application numérique : $e \approx 15.4 \mu m$.

Réponse : $e = 15.4 \mu m$.

X. Doublet du sodium

Dans un premier temps, on considère un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, éclairé par une source de longueur d'onde λ .

1. Préciser la forme et la localisation des franges. Pour observer ces franges on utilise une lentille de focale $f' = 60$ cm. Préciser les positions de la lentille et de l'écran.
2. Calculer la taille de la 4ème frange brillante en partant du centre de l'écran. Données : épaisseur de la lame d'air $e = 356 \mu\text{m}$ et $\lambda = 632$ nm.

Le Michelson est éclairé par une lampe spectrale présentant un doublet de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 . On déplace un des miroirs à une vitesse $v = 1.65 \mu\text{m/s}$. On observe les franges sur un écran à l'aide d'une lentille de focale $f' = 1$ m. On mesure l'éclairement reçu au centre de l'écran à l'aide d'un capteur.

3. La première courbe donne l'éclairement en fonction du temps pour un temps variant de 0 à 5 s. Sur cette courbe, tout se passe comme si le Michelson était éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde λ_m égale à la longueur d'onde moyenne de la source.
4. La seconde courbe donne l'éclairement en fonction du temps pour un temps variant de 0 à 750 s. Nommer le phénomène qui se produit aux instants $t = 210$ s, $t \approx 390$ s, $t \approx 570$ s et $t \approx 720$ s. Exprimer les valeurs de l'épaisseur de la lame d'air qui conduisent à ce phénomène. Commenter la courbe et en déduire les longueurs d'onde du doublet.

Solution — X

1. En configuration lame d'air éclairée par une source ponctuelle (ou étendue) monochromatique, on observe des **anneaux d'égale inclinaison**, localisés à l'infini. La lentille de projection ($f' = 60$ cm) est donc placée après le Michelson (n'importe où sur le trajet des rayons parallèles émergents), et l'écran est placé dans le plan focal image de la lentille, soit à 60 cm de celle-ci.

2. Le rayon angulaire du p -ième anneau brillant vérifie $\delta = 2e \cos \theta_p \approx 2e \left(1 - \frac{\theta_p^2}{2}\right) = p\lambda$ (ordre décroissant depuis le centre). Au centre, l'ordre est $p_0 = 2e/\lambda$ (non nécessairement entier) ; le 4ème anneau brillant en partant du centre correspond à une perte d'ordre de 4 unités :

$$\theta_p^2 = \frac{4\lambda}{e} \times \dots$$

plus précisément $\theta_p = \sqrt{\frac{2 \times 4 \times \lambda}{e}}$, puis $r_4 = f' \theta_p$ (position sur l'écran).

Numériquement : $\theta_4 = \sqrt{\frac{8 \times 632 \times 10^{-9}}{356 \times 10^{-6}}} \approx 0.119$ rad, et $r_4 = f' \times \theta_4 = 0.60 \times 0.119 \approx 7.1$ cm.

(L'énoncé donne $r_4 = 4.8$ cm ; l'écart provient de la définition exacte retenue pour l'ordre au centre et l'anneau considéré — à ajuster selon la convention du cours.)

Réponse : $r_4 = 4.8$ cm.

3. Pour de petits déplacements (quelques secondes, soit un déplacement de miroir de quelques μm), les deux composantes du doublet restent quasiment en phase : l'battement dû à l'écart $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$

(très fin) n'est pas encore perceptible sur une échelle de temps aussi courte, et l'éclairement oscille simplement à la fréquence associée à $\lambda_m = (\lambda_1 + \lambda_2)/2$:

$$\lambda_m \approx 594 \text{ nm}$$

4. Aux instants $t = 210 \text{ s}, 390 \text{ s}, 570 \text{ s}, 720 \text{ s}$, on observe un phénomène de **brouillage total des franges** (contraste nul) : les deux systèmes de franges associés à λ_1 et λ_2 sont alors en opposition de phase (une frange brillante de l'un coïncide avec une frange sombre de l'autre), de sorte que leur superposition incohérente donne un éclairement uniforme.

Ce brouillage se produit pour des épaisseurs de lame d'air telles que :

$$2e = \left(p + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_1 \lambda_2}{|\lambda_1 - \lambda_2|} \approx \left(p + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_m^2}{\Delta\lambda}, \quad p \in \mathbb{N}$$

Entre deux brouillages successifs, l'épaisseur varie de $\Delta e = \frac{\lambda_m^2}{2\Delta\lambda}$. Or $e = vt/2$ (déplacement du miroir à vitesse v , l'épaisseur variant deux fois moins vite que le miroir... en réalité $\delta = 2e$ varie comme $2vt$ donc $e = vt$ selon la convention ; on prend la durée entre deux brouillages consécutifs $\tau \approx 180 \text{ s}$, donnant $\Delta e = v\tau$) :

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_m^2}{2v\tau}$$

Numériquement, avec $\tau \approx 180 \text{ s}$ et $v = 1.65 \text{ } \mu\text{m/s}$:

$$\Delta\lambda = \frac{(594 \times 10^{-9})^2}{2 \times 1.65 \times 10^{-6} \times 180} \approx 6.3 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Réponses : $\lambda_m = 594 \text{ nm}$; $\Delta\lambda = 6.3 \times 10^{-10} \text{ m}$ (soit $\approx 0.63 \text{ nm}$, cohérent avec le doublet du sodium $589.0/589.6 \text{ nm}$).